2016-2017 学年度春季学期《工程经济学》期中测验

学号：　　姓名：　　班级：

请将所有答案写在答题纸上；试卷和答题纸均需提交

一、　请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（每题 3 分，共 30 分）

（ ╳ ）1、　因为金钱不是万能的，所以在工程经济学中不能始终以价格衡量成本和收益。

原因：在工程经济学中始终以价格衡量成本和收入，难以直接衡量的采用影子价格。

（ ╳ ）2、　固定成本是指不受工程量/业务量影响的成本。

原因：固定成本是在一定工程量/业务量范围内，不受工程量/业务量影响的成本。

（ √ ）3、　折旧不是一种真实发生的现金流。

（ ╳ ）4、　对于项目的单方案评价，NPV、IRR 的评价结果始终一致。

原因：对于常规项目始终一致，对于非常规项目 IRR 可能失效。

（ ╳ ）5、　若已知全部资金和其中贷款部分在项目中的内部收益率，则可以利用 WACC 方法计算自有资金的内部收益率。

原因：WACC 方法用于计算基准收益率，内部收益率由项目本身决定。

（ √ ）6、　在投资决策分析中，不确定性比风险更不可知。

（ ╳ ）7、　双倍余额递减法需要在最后两年将剩余的资产账面价值平均分摊，然后按分摊值进行折旧。

原因：资产账面价值-残值。

（ √ ）8、　增量内部收益率 Δ IRR 是两互斥方案净现值相等时的折现率。对两个互斥方案进行比选时，如果 ΔIRR 大于基准收益率 i_c，则应该选择初始投资较大的方案。

（ ╳ ）9、　在项目盈亏平衡分析时，如果单位价格和单位可变成本均为常数，盈亏平衡点所要求的产量越小，项目面临的不确定性越大。

原因：盈亏平衡点所要求的产量越小，越容易实现盈利目标，项目面临的不确定性越小。

（ √ ）10、内部收益率（IRR）反映的是项目投资的获利能力，由项目自身的现金流量决定，归根到底是由项目所处市场的供给和需求决定。

二、　单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、小李 3 月 22 日重仓买入一支股票，之后一周接连两个跌停，目前走势平稳，分析师认为大概率会触底反弹。如果小李相信分析师的判断，小李应该选择（　D　）

A、卖出全部股票

B、卖出部分股票

C、持有观望

D、继续追加买入

2、资金时间价值的构成不包括（　C　）

A、无风险投资回报

B、通货膨胀

C、名义利率

D、风险补偿

3、小宋学完工程经济学后想做投资，有两个项目可供选择：项目 A 寿命期 3 年，NPV 为

2.8 万元；项目 B 寿命期 2 年，NPV 为 2 万元。假设基准收益率为 10%。若利用最小公倍数法做方案比选，则 A 的NPV′为（　B　），B 的NPV′为（　C　）

A、5.6 万元

B、4.9 万元

C、5.0 万元

D、4.0 万元

4、工程经济学中，风险与不确定性分析方法不包括（　A　）

A、成本平衡分析

B、盈亏平衡分析

C、敏感性分析

D、概率分析

5、下列关于成本和折旧，描述正确的是（　C　）

A、年数总和法减少了企业应纳税费，有利于新兴企业积累资金

B、在工程经济学中，无形资产的摊销属于现金流出

C、在工程经济学中，企业所得税属于现金流出

D、双倍余额递减法在第一年的折旧额是直接折旧法的两倍

6、下列关于内部收益率的表述中，正确的是（　B　）

A、线性差值法计算求得的内部收益率是近似解，插值所取范围越大，精度越高

B、内部收益率与基准收益率的计算方法完全不同

C、常规项目内部收益率计算结果为负值时，投资该项目不一定会亏损

D、内部收益率最大原则适用于寿命期相同的多方案

7、下列案例中，不属于外部性的是（　D　）

A、地铁开通使得沿线土地增值

B、工厂生成过程中排放大量超标的污染物

C、小王家不分昼夜装修影响了邻居家休息

D、苹果公司发布新产品 iPhone100 后，公司股价连续涨停

8、单方案经济评价动态指标不包括（　B　）

A、净年值

B、投资收益率

C、净现值率

D、净现值

9、小李打算去鸟巢看LOL全球总决赛，观看比赛对于小李的价值近似为439元；但同一时间，结构力学的助教约他一起去松本楼吃自助，每人负担自己的餐费250元，去松本楼吃饭对于小李的价值近似为396元。小李选择观看比赛的机会成本是（　D　）元

A、439

B、43

C、396

D、146

10、在多方案经济评价时，需要将不同的方案间类型通过组合等方式转化为单方案或者互斥方案，再进行方案评价，下列不需要转化为互斥方案的方案间类型是（ A ）

A、无资源限制时的独立型方案

B、互补型方案

C、现金流相关型方案

D、上述三个方案均需要转化为互斥方案

三、 简答题（三选二）（每题 5 分，共 10 分）

1. 请详述使用 CAPM 和 WACC 计算基准收益率的差异。

   CAPM: 收益来自于风险，无套利情况下，资产基准收益率等于无风险收益，加上额外风险的补偿

   特点：优势：从资产收益和风险相匹配角度分析，真实反映了收益率的来源（收益源于承担风险），与项目实际情况联系紧密；劣势：模型中风险因子难确定

   WACC: 将各个出资方（不同资金来源）的收益率以出资量作为权重进行加权平均，得到综合出资要求收益率；与各方机会成本相关；

   特点：优势：易于计算，反应各方机会成本；缺点：和项目本身关系较差，会随着项目的资本结构变化而波动

2. 请结合权责发生制和收付实现制，比较分析会计学与工程经济学在研究内容和成本含义上的差异。

   权责发生制是按照收益、费用是否归属本期为标准来确定本期收益、费用的一种方法。收付实现制是按照收益、费用是否在本期实际收到或付出为标准确定本期收益、费用的一种方法。

   财务会计的现金流量是按照真实的收付实现制，研究对象是已经发生的经济业务，并将各项费用和各项生产活动对应起来，从当前的时点“向后看”；工程经济学中研究的现金流量是项目计算期间假设的现金流量，研究对象是还未发生的事情，是对项目未来的成本、收益进行预测并进行可行性评价，进而做出方案决策，是从当前的时间节点“向前看”。

3. 工程经济学的分析视角有哪些，为什么要从这些视角进行分析。

   财务可行性、国民经济可行性；理由参见课件 1. 绪论中案例部分和“工程经济学关注什么问题”部分

四、　　计算题（共 40 分，第一题 6 分，第二题 8 分，第三题 10 分，第四题 16 分）

1. 某企业生产项目有 2 种方案可供选择：A、从国外引进成套生产线，年固定成本 2000 万元，单位产品的可变成本为 1600 元；B、从国外购买关键设备，年固定成本为 1200 万元，单位产品可变成本为 2200 元。

（1）试比较两方案的经济性。

确定两种方案的盈亏平衡点：

产量为(2000-1600)/(0.22-0.16)=13333.33

大于等于 13334，使用 A；其他使用 B

（2）选取 A 方案后，初始账面价值为 2000 万，折旧 10 年，生产线残值为 100 万。请分别用直线折旧法、双倍余额递减法和年数总和法方案，计算第三年的折旧额和第二年年末的账面余额。

	直线	双倍余额递减法	年数总和
第 3 年折旧额	190	256	276.36
第 2 年末账面额	1620	1280	1343.64

2. 某一个项目的现金流量表如下：

现金流时点	0	1	2	3	4	5	……
现金流	-400	20	35	40	40*1.1	$40*1.1^2$	……

……	11	12	13
……	$40*1.1^8$	$40*1.1^9$	$50+40*1.1^{10}$

请根据现金流量表，计算该项目的 NPV（基准收益率为 8%）和 IRR（IRR 在 9%到 10%）

3 年到 13 年内的现金流使用等比现金流计算公式，在此基础上加上第一年、第二年以及第十三年的 50，折算加总。

NPV=50.41

IRR=9.71%(9.65%到 9.75%均判对)

3.小李想利用手中积蓄进行投资，有如下 3 个投资方案：

投资方案	初期投资额（万元）	每年的净收益（元）	投资期限
A.购买成长股	5.0	20000	6
B.购买高收益债券	3.0	15000	8
C.买入基金	0.8	3000	5

回答下述问题：

（1）假设折现率 i=10%，求 B 方案的动态投资回收期。

A 动态回收期为 2.83；B 为 2.35；C 为 2.37

（2）现在有两套方案：方案一是只进行项目 A， 方案二是同时开启项目 B 和 C。请利用适当方法说明那种方案更加合理。

分别计算 A 和 B+C 的净年值，其中应注意，计算 NAV_{B+C} 而不是 NAV_B+NAV_C

$NAV_A<NAV_{B+C}$ 选 B+C

此题采用 NPVR，最小公倍数法均可以。

4. 小李与小宋想要买一个商铺进行投资。商铺价值共计 300 万，小李和小宋分别提供初始资金为 60 万和 90 万，剩余资金通过银行贷款来获取。小李和小宋将会持有商铺 10 年，在第十年年末以 220 万价值出售。其中每年商铺净收益为 50 万。在 10 年持有期里，前 6 年每年末要等额偿还银行贷款。（注：收入和还款均发生于年末）

无风险收益率 2%，对于此商铺项目银行的风险补偿为 3%，小李要求收益率为 7%，小宋要求收益率为 9%。

（1）利用 WACC，分别计算出总投资基准收益率和权益（或自有）资金基准收益率。

总投资收益率为 6.6%

自有资金收益率为 8.2%

使用 WACC 方法，加权计算

（2）画出全投资、自有资金现金流量图，并求出自有资金 NPV 与 IRR。（IRR 在 19%至 21%之间）

自有资金 NPV=146.47

自有资金 IRR=19.60%

（3）基于上述分析，画出银行资金现金流量图，并求出银行资金 NPV 与 IRR。

银行 NPV 为 0，IRR 为 5%（无需计算）

现金流量图只包括初期贷款以及后续支付的年金